

Métodos Numéricos PM 311

Tarea N° 1

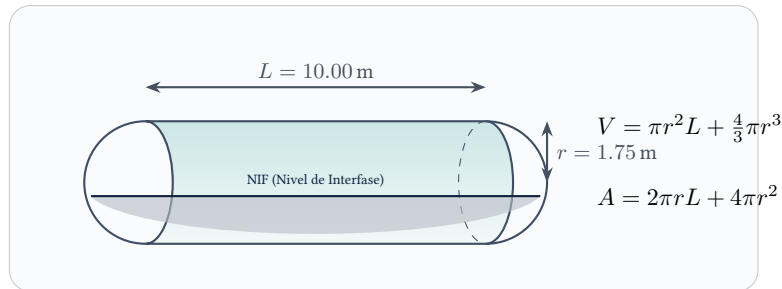
Responda las preguntas en los espacios provistos en las hojas de preguntas. Los argumentos, el rigor matemático y la claridad de las respuestas se considerarán en la puntuación final.

Nombres y apellidos del alumno: _____

Nombres y apellidos del profesor: Fidel Jara Huanca.

1. Recipiente cilíndrico con dos cabezales semiesféricos (bullet / separador bifásico). Valores para patio Pisco:

$$L = 10.00 \text{ m} \pm 0.005 \text{ m}, \quad r = 1.75 \text{ m} \pm 0.018 \text{ m}.$$



- (a) Halle la incertidumbre absoluta ε_V y el intervalo coherente $V \pm \varepsilon_V$.
 (b) Halle el error relativo δ_A y su intervalo.

Solución

- (a) El volumen del separador cilíndrico con cabezales semiesféricos es $V(r, L) = \pi r^2 L + \frac{4}{3} \pi r^3$.

Evaluando en los valores nominales $L_0 = 10.00 \text{ m}$ y $r_0 = 1.75 \text{ m}$:

$$V(r_0, L_0) = \pi (1.75)^2 (10.00) + \frac{4}{3} \pi (1.75)^3 = \frac{1813}{48} \pi \approx 118.66 \text{ m}^3.$$

Las derivadas parciales de V respecto a las variables medidas son:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial L} \right|_{(r_0, L_0)} = \pi (1.75)^2 = 3.0625\pi \approx 9.621 \text{ m}^2,$$

$$\left. \frac{\partial V}{\partial r} \right|_{(r_0, L_0)} = 2\pi (1.75) (10.00) + 4\pi (1.75)^2 = 47.25\pi \approx 148.44 \text{ m}^2.$$

Aplicando la propagación diferencial del error absoluto en el caso más desfavorable:

$$\begin{aligned} \varepsilon_V &\approx \left| \frac{\partial V}{\partial L} \right| \varepsilon_L + \left| \frac{\partial V}{\partial r} \right| \varepsilon_r \\ &= (3.0625\pi) (0.005) + (47.25\pi) (0.018) \\ &= 0.8658125\pi \approx 2.72 \text{ m}^3. \end{aligned}$$

(En metrología cuadrática RMS: $\varepsilon_V^{\text{rms}} = \sqrt{(\frac{\partial V}{\partial L} \varepsilon_L)^2 + (\frac{\partial V}{\partial r} \varepsilon_r)^2} \approx 2.67 \text{ m}^3$). Siguiendo las reglas de cifras significativas y redondeo coherente, como el orden del error es de unidades ($\sim 2.7 \text{ m}^3$), el valor nominal se redondea a las décimas o centésimas de acuerdo a ε_V . El intervalo coherente es:

$$V \pm \varepsilon_V = (118.66 \pm 2.72) \text{ m}^3 \text{ o } V \in [115.94 \text{ m}^3, 121.38 \text{ m}^3].$$

(b) El área superficial exterior total es

$$A(r, L) = 2\pi rL + 4\pi r^2.$$

Evalando en el valor nominal:

$$A_0 = 2\pi (1.75) (10.00) + 4\pi (1.75)^2 = 47.25\pi \approx 148.44 \text{ m}^2.$$

Las derivadas parciales del área son:

$$\frac{\partial A}{\partial L} = 2\pi r = 3.5\pi \approx 10.996 \text{ m} \cdot \frac{\partial A}{\partial r} = 2\pi L + 8\pi r = 34\pi \approx 106.814 \text{ m}.$$

Los coeficientes de condicionamiento (sensibilidad) para cada variable son:

$$\eta_L = \left| \frac{L}{A} \frac{\partial A}{\partial L} \right| = \frac{10.00 \times 3.5\pi}{47.25\pi} = \frac{20}{27} \approx 0.7407,$$
$$\eta_r = \left| \frac{r}{A} \frac{\partial A}{\partial r} \right| = \frac{1.75 \times 34\pi}{47.25\pi} = \frac{34}{27} \approx 1.2593.$$

(Nótese que $\eta_L + \eta_r = 2$ debido a que A es una función homogénea de segundo grado en las dimensiones lineales). Los errores relativos de entrada son $\delta_L = \frac{0.005}{10.00} = 0.05\%$ y $\delta_r = \frac{0.018}{1.75} \approx 1.0286\%$. Por lo tanto, el error relativo total acotado es:

$$\delta_A \approx \eta_L \delta_L + \eta_r \delta_r = \frac{20}{27} (0.0005) + \frac{34}{27} (0.010286) \approx 0.01332 = 1.33\%.$$

La incertidumbre absoluta inducida en el área es $\varepsilon_A = A_0 \delta_A \approx 1.98 \text{ m}^2$, por lo que el intervalo coherente de área es:

$$A \pm \varepsilon_A = (148.4 \pm 2.0) \text{ m}^2 \text{ o } A \in [146.46 \text{ m}^2, 150.42 \text{ m}^2].$$

```
1 #!/usr/bin/env python
2 """
3 Pregunta 1 - Métodos Numéricos PM 311
4 Cálculo de incertidumbre absoluta, números de condición e intervalos
5 coherentes para el volumen y área de un separador cilíndrico con cabezales
6 semiesféricos en base a la teoría de propagación de errores.
7 """
8
9 from math import pi, sqrt
10
11 # Datos nominales e incertidumbres
12 L = 10.00 # m
13 dL = 0.005 # m
14 r = 1.75 # m
15 dr = 0.018 # m
16
17 # V(r, L) = pi * r^2 * L + (4/3) * pi * r^3
18 V = pi * (r**2) * L + (4.0 / 3.0) * pi * (r**3)
19
20 # Derivadas parciales
21 dV_dL = pi * (r**2)
22 dV_dr = 2.0 * pi * r * L + 4.0 * pi * (r**2)
23
24 # Propagación diferencial cota superior (peor caso)
25 eps_V = abs(dV_dL) * dL + abs(dV_dr) * dr
26 # Metrología cuadrática (RMS)
27 eps_V_rms = sqrt((dV_dL * dL)**2 + (dV_dr * dr)**2)
28
29 # Coeficientes de condicionamiento para V
30 eta_V_L = abs((L / V) * dV_dL)
31 eta_V_r = abs((r / V) * dV_dr)
```

```

32
33 # A(r, L) = 2 * pi * r * L + 4 * pi * r^2
34 A = 2.0 * pi * r * L + 4.0 * pi * (r**2)
35
36 # Derivadas parciales
37 dA_dL = 2.0 * pi * r
38 dA_dr = 2.0 * pi * L + 8.0 * pi * r
39
40 # Coeficientes de condicionamiento para A
41 eta_A_L = abs((L / A) * dA_dL)
42 eta_A_r = abs((r / A) * dA_dr)
43
44 # Errores relativos
45 delta_L = dL / L
46 delta_r = dr / r
47 delta_A = eta_A_L * delta_L + eta_A_r * delta_r
48 eps_A = A * delta_A
49
50 print(f"Volumen nominal V: {V:.4f} m^3")
51 print(f"Derivadas parciales: dV/dL = {dV_dL:.4f} m^2, dV/dr = {dV_dr:.4f} m^2")
52 print(f"Incertidumbre eps_V: {eps_V:.4f} m^3 (cota máx), {eps_V_rms:.4f} m^3 (RMS)")
53 print(
54     f"Intervalo coherente V: [{V - eps_V:.2f}, {V + eps_V:.2f}] m^3 -> ({V:.2f} ± {eps_V:.2f}) m^3"
55 )
56 print(f"Área nominal A: {A:.4f} m^2")
57 print(
58     f"Condicionamiento A: eta_L = {eta_A_L:.4f}, eta_r = {eta_A_r:.4f} (Suma = {eta_A_L + eta_A_r:.1f})"
59 )
60 print(f"Error relativo delta_A: {delta_A:.6f} ({delta_A * 100:.2f}%)")
61 print(f"Incertidumbre eps_A: {eps_A:.4f} m^2")
62 print(
63     f"Intervalo coherente A: [{A - eps_A:.2f}, {A + eps_A:.2f}] m^2 -> ({A:.1f} ± {eps_A:.1f}) m^2"
64 )

```

2. Para $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$: $I_n := \int_0^1 t^n \frac{dt}{t+5}$.

(a) Demuestre $I_0 = \ln(1.2)$.

(b) Demuestre $\forall n \in \mathbb{N}$: $I_n = \frac{1}{n} - 5I_{n-1}$.

(c) Halle $I_0, \dots, I_9$ con aritmética exacta y estime la precisión de I_{10} .

Solución

(a) Para $n = 0$, evaluando la integral de forma directa:

$$I_0 = \int_0^1 \frac{dt}{t+5} = \ln(t+5)|_0^1 = \ln(6) - \ln(5) = \ln\left(\frac{6}{5}\right) = \ln(1.2).$$

(b) Para todo $n \in \mathbb{N}$, sumando y restando $5t^{n-1}$ en el numerador:

$$t^n = t^{n-1}t = t^{n-1}(t+5-5) = t^{n-1}(t+5) - 5t^{n-1}.$$

Sustituyendo en la definición de I_n :

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 \frac{t^{n-1}(t+5) - 5t^{n-1}}{t+5} dt \\ &= \int_0^1 t^{n-1} dt - 5 \int_0^1 \frac{t^{n-1}}{t+5} dt \\ &= \left. \frac{t^n}{n} \right|_0^1 - 5I_{n-1} = \frac{1}{n} - 5I_{n-1}. \end{aligned}$$

lo que demuestra la fórmula de recurrencia.

(c) En aritmética exacta, cada término se expresa como $I_n = a_n + (-5)^n \ln(1.2)$, con $a_n \in \mathbb{Q}$:

$$\begin{aligned} I_0 &= \ln(1.2) \approx 0.18232156, \\ I_1 &= 1 - 5 \ln(1.2) \approx 0.08839222, \\ I_2 &= -\frac{9}{2} + 25 \ln(1.2) \approx 0.05803892, \\ I_3 &= \frac{137}{6} - 125 \ln(1.2) \approx 0.04313873, \\ I_4 &= -\frac{1367}{12} + 625 \ln(1.2) \approx 0.03430633, \\ I_5 &= \frac{34187}{60} - 3125 \ln(1.2) \approx 0.02846835, \\ I_6 &= -\frac{11395}{4} + 15625 \ln(1.2) \approx 0.02432491, \\ I_7 &= \frac{398829}{28} - 78125 \ln(1.2) \approx 0.02123262, \\ I_8 &= -\frac{3988283}{56} + 390625 \ln(1.2) \approx 0.01883692, \\ I_9 &= \frac{179472791}{504} - 1953125 \ln(1.2) \approx 0.01692649. \end{aligned}$$

Para $n = 10$, el valor exacto es:

$$I_{10} = \frac{1}{10} - 5I_9 = -\frac{4486819523}{2520} + 9765625 \ln(1.2) \approx 0.01536755.$$

Estimación de la precisión y estabilidad numérica:

- **Propagación del error:** Si I_{n-1} tiene una incertidumbre ε_{n-1} , entonces $\varepsilon_n = 5\varepsilon_{n-1}$, y por inducción $\varepsilon_n = 5^n \varepsilon_0$. Para $n = 10$, el factor de amplificación es $5^{10} = 9765625 \approx 10^7$.
- **Cancelación catastrófica:** En I_{10} se sustraen dos magnitudes grandes:

$$\frac{4486819523}{2520} \approx 1780483.9377 \quad \text{y} \quad 9765625 \ln(1.2) \approx 1780483.9531,$$

que coinciden en sus primeras 8 cifras. Al restarse para obtener un resultado del orden de 10^{-2} , se pierden cerca de 7 cifras decimales de precisión.

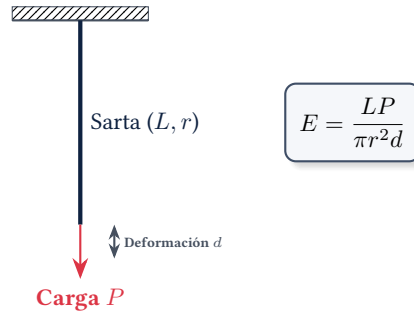
- Por tanto, si $\ln(1.2)$ posee un error de redondeo $\varepsilon_0 \sim 10^{-8}$, el error en I_{10} será $\sim 10^{-1}$, perdiendo toda exactitud. Este algoritmo hacia adelante es **numéricamente inestable**. Para calcularlo de forma estable se debe usar la recurrencia hacia atrás $I_{n-1} = \frac{1/n - I_n}{5}$, que amortigua el error por 1/5 en cada paso.

```

1 #!/usr/bin/env python
2 """
3 Pregunta 2 - Métodos Numéricos PM 311
4 Recurrencia de la integral:
5     I_n = int_0^1 t^n / (t + 5) dt,   I_0 = ln(1.2)
6     I_n = 1/n - 5 * I_{n-1}
7
8 Demostración de aritmética exacta simbólica, propagación exponencial
9 del error eps_n = 5^n * eps_0 e inestabilidad numérica hacia adelante.
10 """
11
12 from fractions import Fraction
13 from math import log
14
15 I0_exact = log(1.2)
16 print(f"I_0 = ln(6/5) = {I0_exact:.10f}")
17
18 # (b) y (c) Aritmética exacta simbólica: I_n = a_n + (-5)^n * ln(1.2)
19 a = [Fraction(0, 1)]
20 b = [1]
21
22 for n in range(1, 11):
23     an = Fraction(1, n) - 5 * a[-1]
24     bn = -5 * b[-1]
25     a.append(an)
26     b.append(bn)
27
28 # (c) Valores con aritmética exacta simbólica y decimal
29 for n in range(10):
30     val_dec = float(a[n]) + b[n] * I0_exact
31     sign_b = "+" if b[n] >= 0 else "-"
32     print(f"   I_{n} = {a[n]!s:>17} {sign_b} {abs(b[n]):>7} * ln(1.2) ~= {val_dec:.8f}")
33
34 # Evaluación de I_10
35 val_10 = float(a[10]) + b[10] * I0_exact
36 print(f"I_10 = {a[10]!s} + {b[10]} * ln(1.2)")
37 print(f"= {float(a[10]):.4f} + {b[10]} * I0_exact:.4f ~= {val_10:.8f}")
38
39 # Análisis de precisión y estabilidad numérica
40 term1 = float(a[10])
41 term2 = b[10] * I0_exact
42 print("ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y PROPAGACIÓN DE ERROR:")
43 print(f"  Término racional      : {term1:16.4f}")
44 print(f"  Término logarítmico: {term2:16.4f}")
45 print(f"  Diferencia neta       : {term1 + term2:16.8f}")
46 print(f"  Factor de amplificación para n=10: 5^10 = {5**10:,}")
47 print("Se cancelan las primeras 7 cifras significativas (cancelación catastrófica).")
48
49 # Comparación: Recurrencia hacia atrás (estable)
50 # Asumiendo I_20 ~= 0 (ya que 0 < I_n < 1/(5*(n+1)))
51 N_high = 20
52 I_back = 0.0
53 for k in range(N_high, 10, -1):
54     I_back = (1.0 / k - I_back) / 5.0
55 I10_backward = I_back
56 print(f"I_10 por recurrencia hacia atrás (estable, N={N_high}): {I10_backward:.8f}")

```

3. Sarta de perforación modelada como alambre a tracción: $E = \frac{LP}{\pi r^2 d}$. Datos: $L = 1000$ mm, $P = 2$ kg, $r = 0.5$ mm, $d = 0.3$ mm. Se exige $\delta_E \leq 1$ %.



- (a) Analice la influencia de cada variable en δ_E (coeficientes de condicionamiento η).
 (b) Determine cotas máximas de apreciación instrumental para no superar el 1 %.

Solución

- (a) Dada la relación física $E = \frac{LP}{\pi r^2 d} = \frac{1}{\pi} L^1 P^1 r^{-2} d^{-1}$, calculamos los coeficientes de condicionamiento (sensibilidad) respecto a cada variable independiente mediante la definición dada en clase:

$$\eta_k = \left| \frac{x_k}{E} \frac{\partial E}{\partial x_k} \right|.$$

Al tratarse de una expresión de tipo potencial monómica, el coeficiente de condicionamiento coincide con el valor absoluto del exponente de cada variable:

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial L} &= \frac{P}{\pi r^2 d} = \frac{E}{L} \implies \eta_L = \left| \frac{L}{E} \cdot \frac{E}{L} \right| = 1, \\ \frac{\partial E}{\partial P} &= \frac{L}{\pi r^2 d} = \frac{E}{P} \implies \eta_P = \left| \frac{P}{E} \cdot \frac{E}{P} \right| = 1, \\ \frac{\partial E}{\partial r} &= -\frac{2LP}{\pi r^3 d} = -\frac{2E}{r} \implies \eta_r = \left| \frac{r}{E} \left(-\frac{2E}{r} \right) \right| = 2, \\ \frac{\partial E}{\partial d} &= -\frac{LP}{\pi r^2 d^2} = -\frac{E}{d} \implies \eta_d = \left| \frac{d}{E} \left(-\frac{E}{d} \right) \right| = 1. \end{aligned}$$

El error relativo total acotado en E satisface:

$$\delta_E \approx \eta_L \delta_L + \eta_P \delta_P + \eta_r \delta_r + \eta_d \delta_d = \delta_L + \delta_P + 2\delta_r + \delta_d.$$

Conclusión: La variable de mayor influencia crítica es el radio r de la sarta, con $\eta_r = 2$, el cual duplica el error relativo transmitido a E debido a su dependencia cuadrática en el denominador. Las demás variables (L, P, d) influyen con factor unitario ($\eta = 1$).

- (b) Se exige que el error relativo global no supere $\delta_E \leq 1\% = 0.01$. Aplicando el **criterio de equipartición** (principio de igual contribución de errores, donde cada una de las 4 fuentes aporta a lo sumo una cuarta parte del presupuesto total de error $\frac{\delta_E}{4} = 0.25\% = 0.0025$):

- **Longitud $L = 1000$ mm:**

$$\eta_L \delta_L \leq 0.0025 \implies \delta_L \leq 0.0025 \implies \varepsilon_L \leq L \times 0.0025 = 2.5 \text{ mm}.$$

- **Carga $P = 2$ kg:**

$$\eta_P \delta_P \leq 0.0025 \implies \delta_P \leq 0.0025 \implies \varepsilon_P \leq P \times 0.0025 = 0.005 \text{ kg} = 5 \text{ g}.$$

- **Radio** $r = 0.5$ mm:

$$\eta_r \delta_r = 2\delta_r \leq 0.0025 \implies \varepsilon_r \leq r \times 0.00125 = 0.625 \mu\text{m}.$$

- **Deformación** $d = 0.3$ mm:

$$\eta_d \delta_d \leq 0.0025 \implies \varepsilon_d \leq d \times 0.00125 = 0.375 \mu\text{m}.$$

(Si alternativamente se exige igual cota de error relativo $\delta_L = \delta_P = \delta_r = \delta_d \leq \frac{1\%}{1+1+2+1} = 0.2\%$, se obtienen cotas de $\varepsilon_L \leq 2.0$ mm, $\varepsilon_P \leq 4$ g, $\varepsilon_r \leq 1.0 \mu\text{m}$ y $\varepsilon_d \leq 0.6 \mu\text{m}$). En ambos criterios se concluye que el radio y la deformación demandan instrumental de precisión micrométrica.

```

1 #!/usr/bin/env python
2 """
3 Pregunta 3 - Métodos Numéricos PM 311
4 Análisis de sensibilidad y condicionamiento para el módulo de elasticidad
5 de una sarta de perforación modelada como alambre a tracción:
6     E = (L * P) / (pi * r^2 * d)
7 """
8
9 from math import pi
10
11 # Datos nominales
12 L = 1000.0 # mm
13 P = 2.0 # kg
14 r = 0.5 # mm
15 d = 0.3 # mm
16
17 # Tolerancia máxima exigida
18 delta_E_max = 0.01 # 1%
19
20 # Cálculo de E nominal
21 E = (L * P) / (pi * (r**2) * d)
22
23 # Coeficientes de condicionamiento (sensibilidad analítica)
24 # Para un monomio C * L^1 * P^1 * r^(-2) * d^(-1):
25 eta_L = 1.0
26 eta_P = 1.0
27 eta_r = 2.0
28 eta_d = 1.0
29
30 sum_eta = eta_L + eta_P + eta_r + eta_d # 5.0
31
32 # --- (b) Criterio de equipartición de errores ---
33 # Cada variable aporta a lo sumo 1/4 del error total: eta_k * delta_k ≤ delta_E_max / 4
34 n_vars = 4
35 budget_per_var = delta_E_max / n_vars # 0.0025 (0.25%)
36
37 delta_L_crit1 = budget_per_var / eta_L
38 delta_P_crit1 = budget_per_var / eta_P
39 delta_r_crit1 = budget_per_var / eta_r
40 delta_d_crit1 = budget_per_var / eta_d
41
42 eps_L_crit1 = L * delta_L_crit1
43 eps_P_crit1 = P * delta_P_crit1
44 eps_r_crit1 = r * delta_r_crit1
45 eps_d_crit1 = d * delta_d_crit1
46
47 # Criterio alternativo: igual tolerancia relativa delta_k ≤ delta_E_max / sum(eta)
48 delta_k_crit2 = delta_E_max / sum_eta # 0.002 (0.2%)
49 eps_L_crit2 = L * delta_k_crit2
50 eps_P_crit2 = P * delta_k_crit2
51 eps_r_crit2 = r * delta_k_crit2
52 eps_d_crit2 = d * delta_k_crit2
53
54 print(f"Módulo nominal E = {E:.4f} kg/mm^2 (~= {E * 9.80665:.2f} MPa)")
55 print("(a) Coeficientes de condicionamiento (eta_k):")
56 print(f"eta_L = {eta_L:.1f} (Longitud)")

```

```

57 print(f"eta_P = {eta_P:.1f} (Carga)")
58 print(f"eta_r = {eta_r:.1f} (Radio) <-- Variable más sensible (doble impacto)")
59 print(f"eta_d = {eta_d:.1f} (Deformación)")
60 print("delta_E ~= delta_L + delta_P + 2*delta_r + delta_d")
61 print(
62     f"(b) Cotas máximas de apreciación instrumental (delta_E ≤ {delta_E_max * 100:.1f}%):"
63 )
64 print("[Criterio 1: Equipartición de contribución (0.25% c/u)]")
65 print(
66     f"Longitud L: eps_L ≤ {eps_L_crit1:.3f} mm      (delta_L = {delta_L_crit1 * 100:.2f}%)"
67 )
68 print(
69     f"Carga P: eps_P ≤ {eps_P_crit1 * 1000:.1f} g      (delta_P = {delta_P_crit1 * 100:.2f}%)"
70 )
71 print(
72     f"Radio r: eps_r ≤ {eps_r_crit1 * 1000:.3f} um      (delta_r = {delta_r_crit1 * 100:.3f}%)"
73 )
74 print(
75     f"Deformación d: eps_d ≤ {eps_d_crit1 * 1000:.3f} um      (delta_d = {delta_d_crit1 * 100:.2f}%)"
76 )
77 print("[Criterio 2: Igual error relativo (0.20% global)]")
78 print(f"Longitud L: eps_L ≤ {eps_L_crit2:.3f} mm")
79 print(f"Carga P: eps_P ≤ {eps_P_crit2 * 1000:.1f} g")
80 print(f"Radio r: eps_r ≤ {eps_r_crit2 * 1000:.3f} um")
81 print(f"Deformación d: eps_d ≤ {eps_d_crit2 * 1000:.3f} um")

```

4. La ecuación de estado de Peng–Robinson para CO₂ es

$$P = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V(V + b) + b(V - b)}.$$

Donde $a = 364.61$, $b = 0.02664$, T es la temperatura absoluta a la que se encuentra el gas, V es el volumen específico y R es la constante de los gases ideales $8.31441 \text{ J}/(\text{mol K})$. Supongamos que se desea encontrar la presión P del CO₂ a una temperatura de $T = 340 \text{ K}$ y un volumen específico V de $0.168 \text{ m}^3/\text{mol}$. Si V es medido con una precisión de 1 %, a y b tienen todas sus cifras decimales expresadas exactas. Halle el intervalo coherente de la presión P .

Solución

La ecuación de estado de Peng–Robinson evaluada para $P(V)$ con temperatura $T = 340 \text{ K}$ constante es:

$$P(V) = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2 + 2bV - b^2}.$$

Con los datos numéricos $R = 8.31441 \text{ J}/(\text{mol K})$, $T = 340 \text{ K}$, $V_0 = 0.168 \text{ m}^3/\text{mol}$, $a = 364.61$ y $b = 0.02664$:

$$V_0 - b = 0.168 - 0.02664 = 0.14136,$$

$$V_0^2 + 2bV_0 - b^2 = (0.168)^2 + 2(0.02664)(0.168) - (0.02664)^2 = 0.03646535.$$

Calculando los términos repulsivo y atractivo:

$$\frac{RT}{V_0 - b} = \frac{8.31441 \times 340}{0.14136} \approx 19997.87 \text{ Pa},$$

$$\frac{a}{V_0^2 + 2bV_0 - b^2} = \frac{364.61}{0.03646535} \approx 9998.81 \text{ Pa}.$$

Por consiguiente, la presión nominal calculada es:

$$P_0 = 19997.87 - 9998.81 = 9999.07 \text{ Pa} \approx 10.00 \text{ kPa}.$$

La derivada respecto al volumen específico V es:

$$\frac{dP}{dV} = -\frac{RT}{(V-b)^2} + \frac{2a(V+b)}{(V^2 + 2bV - b^2)^2}.$$

Evaluando los términos diferenciales en V_0 :

$$\begin{aligned} -\frac{RT}{(V_0-b)^2} &= -\frac{2826.8994}{(0.14136)^2} \approx -141467.70 \text{ Pa mol/m}^3, \\ \frac{2a(V_0+b)}{(V_0^2 + 2bV_0 - b^2)^2} &= \frac{2(364.61)(0.19464)}{(0.03646535)^2} \approx 106741.45 \text{ Pa mol/m}^3, \\ \frac{dP}{dV} &= -141467.70 + 106741.45 = -34726.25 \text{ Pa mol/m}^3. \end{aligned}$$

Dado que la precisión en el volumen es del 1 % ($\delta_V = 0.01$), su incertidumbre absoluta es:

$$\varepsilon_V = 0.01 \times V_0 = 0.01 \times 0.168 = 0.00168 \text{ m}^3/\text{mol}.$$

Mediante la propagación diferencial del error (slide 467 de clase 1):

$$\varepsilon_P \approx \left| \frac{dP}{dV} \right| \varepsilon_V = (34726.25)(0.00168) \approx 58.34 \text{ Pa}.$$

El coeficiente de condicionamiento del cálculo de la presión respecto al volumen es:

$$\eta_V = \left| \frac{V_0}{P_0} \frac{dP}{dV} \right| = \frac{0.168 \times 34726.25}{9999.07} \approx 0.5835 < 1,$$

lo que confirma que el problema está **bien condicionado** ($\delta_P \approx 0.58\% < \delta_V$). Conforme a las reglas de redondeo coherente con el orden de la incertidumbre ($\varepsilon_P \sim 58 \text{ Pa}$), el intervalo coherente para la presión es:

$$P \pm \varepsilon_P = (9999 \pm 58) \text{ Pa} = (10.00 \pm 0.06) \text{ kPa},$$

o de forma equivalente en notación de intervalos:

$$P \in [9941 \text{ Pa}, 10057 \text{ Pa}] = [9.94 \text{ kPa}, 10.06 \text{ kPa}].$$

```

1 #!/usr/bin/env python
2 """
3 Pregunta 4 - Métodos Numéricos PM 311
4 Ecuación de estado de Peng-Robinson para CO2:
5     P = R*T / (V - b) - a / (V^2 + 2*b*V - b^2)
6
7 Cálculo de propagación diferencial, coeficiente de condicionamiento
8 e intervalo coherente de presión.
9 """
10
11 R = 8.31441 # J / (mol * K)
12 T = 340.0 # K
13 V = 0.168 # m^3 / mol
14 a = 364.61 # Pa * (m^3/mol)^2
15 b = 0.02664 # m^3 / mol
16
17 # Incertidumbre en V (1%)
18 delta_V = 0.01
19 eps_V = V * delta_V # 0.00168 m^3/mol
20
21
22 def peng_robinson(v):
23     den1 = v - b
24     den2 = v**2 + 2.0 * b * v - b**2

```

```

25     return (R * T / den1) - (a / den2)
26
27
28 # Valores nominales
29 den1 = V - b
30 den2 = V**2 + 2.0 * b * v if "v" in locals() else V**2 + 2.0 * b * V - b**2
31 term_rep = R * T / den1
32 term_att = a / den2
33 P_nom = term_rep - term_att
34
35 # Derivada dP/dV
36 dterm_rep_dV = -(R * T) / (den1**2)
37 dterm_att_dV = -a * (2.0 * V + 2.0 * b) / (den2**2)
38 dP_dV = dterm_rep_dV - dterm_att_dV
39
40 # Propagación de incertidumbre
41 eps_P_diff = abs(dP_dV) * eps_V
42 delta_P = eps_P_diff / P_nom
43 eta_V = abs((V / P_nom) * dP_dV)
44
45 # Evaluación no lineal exacta en extremos del intervalo de V
46 # Como dP/dV < 0, P(V) es decreciente con V:
47 P_min = peng_robinson(V + eps_V)
48 P_max = peng_robinson(V - eps_V)
49
50 print(f"Temperatura T = {T:.1f} K")
51 print(f"Volumen V = {V:.6f} m^3/mol (±{delta_V * 100:.0f}%)")
52 print(f"Término repulsivo RT/(V-b) = {term_rep:.2f} Pa")
53 print(f"Término atractivo a/(V^2+2bV-b^2) = {term_att:.2f} Pa")
54 print(f"Presión nominal P = {P_nom:.2f} Pa (≈ {P_nom / 1000:.3f} kPa)")
55 print(f"Derivada dP/dV = {dP_dV:.2f} Pa / (m^3/mol)")
56 print(f"Número de condición eta_V = {eta_V:.4f} (< 1: Bien condicionado)")
57 print(f"Error relativo delta_P = {delta_P:.6f} ({delta_P * 100:.2f}%)")
58 print(f"Incertidumbre absoluta eps_P = {eps_P_diff:.2f} Pa")
59 print("Intervalo coherente de Presión:")
60 print(
61     f"Por aproximación diferencial: [{P_nom - eps_P_diff:.2f}, {P_nom + eps_P_diff:.2f}] Pa"
62 )
63 print(
64     f"({P_nom:.0f} ± {eps_P_diff:.0f}) Pa o ({P_nom / 1000:.2f} ± {eps_P_diff
65     ↪ / 1000:.2f}) kPa"
66 )
67 print(f"Por evaluación exacta no lineal: [{P_min:.2f}, {P_max:.2f}] Pa")

```

5. Se define

$$\forall n \in \mathbb{N} : I_n := \int_0^1 x^n e^{x-1} dx, \quad I_0 = 1 - \frac{1}{e}.$$

Pruebe que $\forall n \in \mathbb{N} : \varepsilon_n = n! \varepsilon_0$.

Solución

1. Deducción analítica de la relación de recurrencia: Aplicando el método de integración por

partes a la integral $I_n = \int_0^1 x^n e^{x-1} dx$:

$$\text{Sean } u = x^n \implies du = nx^{n-1} dx, \quad dv = e^{x-1} dx \implies v = e^{x-1}.$$

Integrando por partes:

$$\begin{aligned} I_n &= x^n e^{x-1} \Big|_0^1 - \int_0^1 n x^{n-1} e^{x-1} dx \\ &= (1^n e^0 - 0) - n \int_0^1 x^{n-1} e^{x-1} dx \\ &= 1 - n I_{n-1}. \end{aligned}$$

2. Modelo de propagación de perturbaciones: Sea $\tilde{I}_n$ la aproximación numérica calculada de I_n , y sea $E_n := \tilde{I}_n - I_n$ el error numérico en el paso n . Al ejecutar la recurrencia:

$$\tilde{I}_n = 1 - n \tilde{I}_{n-1}.$$

Restando la solución exacta $I_n = 1 - n I_{n-1}$, se tiene:

$$E_n = \tilde{I}_n - I_n = -n (\tilde{I}_{n-1} - I_{n-1}) = -n E_{n-1}.$$

Tomando valor absoluto para el error absoluto $\varepsilon_n := |E_n|$:

$$\varepsilon_n = n \varepsilon_{n-1}.$$

3. Demostración por Inducción Matemática:

- **Base de inducción** ($n = 1$):

$$\varepsilon_1 = 1 \cdot \varepsilon_0 = 1! \varepsilon_0.$$

La proposición se cumple para $n = 1$.

- **Paso inductivo:** Supongamos cierta la propiedad para $k \geq 1$, esto es, $\varepsilon_k = k! \varepsilon_0$ (hipótesis inductiva). Para $n = k + 1$, aplicando la regla de recurrencia del error:

$$\varepsilon_{k+1} = (k + 1) \varepsilon_k = (k + 1) (k! \varepsilon_0) = (k + 1)! \varepsilon_0.$$

Por el principio de inducción matemática, queda demostrado que:

$$\forall n \in \mathbb{N} : \quad \varepsilon_n = n! \varepsilon_0.$$

Conclusión sobre estabilidad numérica: El error inicial ε_0 se multiplica por el factor factorial $n!$. Puesto que $n! \rightarrow \infty$ de forma extraordinariamente veloz (e.g., $10! \approx 3.63 \times 10^6$ y $20! \approx 2.43 \times 10^{18}$), cualquier error de redondeo inicial ε_0 destruye por completo las cifras significativas y provoca divergencia con oscilaciones de signo, a pesar de que la integral analítica satisface $0 < I_n < \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$. Esto demuestra que la recurrencia hacia adelante es un **algoritmo numéricamente inestable**. Para calcular la sucesión con estabilidad se debe invertir la recurrencia hacia atrás: $I_{n-1} = \frac{1-I_n}{n}$, donde el factor de propagación es $\frac{1}{n} < 1$.

```
1 #!/usr/bin/env python
2 """
3 Pregunta 5 - Métodos Numéricos PM 311
4 Recurrencia de la integral:
5     I_n = int_0^1 x^n * exp(x - 1) dx,   I_0 = 1 - 1/e
6     I_n = 1 - n * I_{n-1}
```

```

7
8 Demostración de crecimiento factorial del error eps_n = n! * eps_0
9 e inestabilidad del algoritmo hacia adelante frente a la estabilidad hacia atrás.
10 """
11
12 from math import exp, factorial
13
14 # Valor analítico exacto de I_0
15 I0_exact = 1.0 - exp(-1.0)
16
17 # Simulación con perturbación inicial eps_0
18 eps_0 = 1e-6
19 I0_perturbed = I0_exact + eps_0
20
21 # Recurrencia hacia adelante (ambas trayectorias)
22 n_max = 12
23 I_exact = [I0_exact]
24 I_pert = [I0_perturbed]
25
26 for n in range(1, n_max + 1):
27     I_exact.append(1.0 - n * I_exact[-1])
28     I_pert.append(1.0 - n * I_pert[-1])
29
30 # Recurrencia hacia atrás estable comenzando desde N_high con I_N ~= 0
31 N_high = 25
32 I_backward = [0.0] * (N_high + 1)
33 for n in range(N_high, 0, -1):
34     I_backward[n - 1] = (1.0 - I_backward[n]) / n
35
36 print(f"I_0 exacto = 1 - 1/e ~= {I0_exact:.8f}")
37 print(f"Perturbación inicial eps_0 = {eps_0:g}")
38 print(
39     f"{'n':>2} | {'I_n (exacto)':>14} | {'I_n (perturbado)':>16} | {'Error real':>12} | {'n! * eps_0':>12}"
40 )
41
42 for n in range(n_max + 1):
43     err_real = abs(I_pert[n] - I_exact[n])
44     err_pred = factorial(n) * eps_0
45     print(
46         f"{'n':2d} | {I_exact[n]:14.8f} | {I_pert[n]:16.8f} | {err_real:12.4e} | {err_pred:12.4e}"
47     )
48
49 print("1. El error real coincide exactamente con n! * eps_0 (crecimiento factorial).")
50 print(
51     "2. A partir de n = 9, el cálculo perturbado produce valores negativos y diverge."
52 )
53 print("3. Algoritmo hacia adelante: NUMÉRICAMENTE INESTABLE.")
54 print(
55     f"4. Algoritmo hacia atrás (estable, arrancando en N={N_high}): I_0 ~= {I_backward[0]:.8f}"
56 )

```

6. Se define $\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}: x_{n+1} := \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{p}{x_n} \right)$. Pruebe que $\forall x_0 \in \mathbb{R}: x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sqrt{p}$.

Solución

Sea $p > 0$ constante y consideremos la iteración de Herón (método de Newton-Raphson para $f(x) = x^2 - p = 0$):

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{p}{x_n} \right), \quad \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Demostraremos que para cualquier condición inicial positiva $x_0 > 0$, la sucesión converge monótonamente a $\sqrt{p}$:

1. Acotación inferior ($x_n \geq \sqrt{p}$ para todo $n \geq 1$): Analizamos la diferencia respecto a $\sqrt{p}$ para

cualquier término:

$$x_{n+1} - \sqrt{p} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{p}{x_n} \right) - \sqrt{p} = \frac{x_n^2 - 2x_n\sqrt{p} + p}{2x_n} = \frac{(x_n - \sqrt{p})^2}{2x_n}.$$

Dado que $x_0 > 0$, el numerador $(x_0 - \sqrt{p})^2 \geq 0$ y el denominador $2x_0 > 0$, lo que garantiza que:

$$x_1 - \sqrt{p} \geq 0 \implies x_1 \geq \sqrt{p} > 0.$$

Por inducción, para todo $n \geq 1$ se cumple:

$$x_n \geq \sqrt{p} > 0.$$

(Este resultado también se deduce directamente de la desigualdad entre la media aritmética y la media geométrica: $\frac{1}{2} \left(x_n + \frac{p}{x_n} \right) \geq \sqrt{x_n \cdot \frac{p}{x_n}} = \sqrt{p}$).

2. Monotonía decreciente para $n \geq 1$: Evaluamos la diferencia entre dos términos sucesivos para $n \geq 1$:

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{p}{x_n} \right) - x_n = \frac{p - x_n^2}{2x_n}.$$

Puesto que $x_n \geq \sqrt{p}$ para $n \geq 1$, se cumple $x_n^2 \geq p$, lo que implica $p - x_n^2 \leq 0$. Como $2x_n > 0$, se tiene:

$$x_{n+1} - x_n \leq 0 \implies x_{n+1} \leq x_n \quad (\forall n \geq 1).$$

Por tanto, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión monótona no creciente.

3. Existencia del límite y convergencia a $\sqrt{p}$: Al ser $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ monótona decreciente y acotada inferiormente por $\sqrt{p}$, el **Teorema de la Convergencia Monótona** garantiza que existe el límite finito:

$$L := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad \text{con } L \geq \sqrt{p} > 0.$$

Tomando límite cuando $n \rightarrow \infty$ en ambos miembros de la ecuación de recurrencia:

$$L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{p}{L} \right) \implies 2L = L + \frac{p}{L} \implies L = \frac{p}{L} \implies L^2 = p.$$

Como $L \geq \sqrt{p} > 0$, la única solución admisible es $L = \sqrt{p}$. En consecuencia:

$$\forall x_0 > 0 : \quad x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sqrt{p}.$$

4. Observaciones sobre el dominio general y estabilidad (slide 733–755 de clase 1):

- Si $x_0 < 0$, definiendo $y_n = -x_n > 0$, la sucesión satisface idéntica relación $y_{n+1} = \frac{1}{2}(y_n + p/y_n) \rightarrow \sqrt{p}$, por lo que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\sqrt{p}$.
- Si $x_0 = 0$, la iteración no está definida (indeterminación por división entre cero).
- **Propiedad de autocorrección:** A partir de $x_{n+1} - \sqrt{p} = \frac{(x_n - \sqrt{p})^2}{2x_n} \leq \frac{1}{2\sqrt{p}}(x_n - \sqrt{p})^2$, el algoritmo posee convergencia cuadrática local y es **autocorrector**: los inevitables errores de redondeo en pasos intermedios no se acumulan exponencialmente, sino que actúan simplemente como un nuevo punto inicial, restableciendo de inmediato la convergencia al punto fijo atractivo $\sqrt{p}$.

```

1  #!/usr/bin/env python
2  """
3  Pregunta 6 - Métodos Numéricos PM 311
4  Método iterativo de Herón para la raíz cuadrada:
5       $x_{n+1} = 0.5 * (x_n + p / x_n)$ 
6
7  Demostración de convergencia monótona hacia  $\sqrt{p}$  para todo  $x_0 > 0$ ,
8  convergencia cuadrática local y estabilidad numérica intrínseca (autocorrección).
9  """
10
11 from math import sqrt
12
13 p = 7.0
14 sqrt_p = sqrt(p)
15
16 x0_list = [0.01, 0.5, 1.0, 5.0, 50.0, 500.0]
17 max_iter = 7
18
19
20 def heron_iterations(x0, p_val, iters):
21     seq = [x0]
22     for _ in range(iters):
23         curr = seq[-1]
24         nxt = 0.5 * (curr + p_val / curr)
25         seq.append(nxt)
26     return seq
27
28
29 print(f"Parámetro p = {p:.1f}, Raíz exacta sqrt(p) = {sqrt_p:.12f}")
30 for x0 in x0_list:
31     seq = heron_iterations(x0, p, max_iter)
32     err_final = abs(seq[-1] - sqrt_p)
33     print(f"x0 = {x0:8.2f} -> Convergencia en {max_iter} iteraciones:")
34     for n, val in enumerate(seq[:6]):
35         err = abs(val - sqrt_p)
36         print(f"    Paso {n}: x_{n} = {val:14.10f}, |x_{n} - sqrt(p)| = {err:.4e}")
37     print(
38         f"    Resultado final x_{max_iter} = {seq[-1]:.12f} (Error = {err_final:.2e})\n"
39     )
40
41 seq_demo = heron_iterations(0.5, p, 5)
42 print("1. Cota inferior: Para todo  $n \geq 1$ ,  $x_n \geq \sqrt{p}$ :")
43 for n in range(1, len(seq_demo)):
44     diff = seq_demo[n] - sqrt_p
45     print(f"    n = {n}: x_{n} - sqrt(p) = {diff:.6e}  $\geq 0$  (Válido)")
46
47 print("\n2. Monotonía decreciente para  $n \geq 1$  ( $x_{n+1} \leq x_n$ ):")
48 for n in range(1, len(seq_demo) - 1):
49     step_diff = seq_demo[n + 1] - seq_demo[n]
50     print(
51         f"    n = {n}: x_{n + 1} - x_{n} = {step_diff:.6e}  $\leq 0$  (Monótona decreciente)"
52     )
53
54 print("\n3. Convergencia cuadrática local:  $e_{n+1} \sim (1 / (2*\sqrt{p})) * e_n^2$ :")
55 factor_teorico = 1.0 / (2.0 * sqrt_p)
56 for n in range(2, 5):
57     e_curr = abs(seq_demo[n] - sqrt_p)
58     e_next = abs(seq_demo[n + 1] - sqrt_p)
59     if e_curr > 0:
60         ratio = e_next / (e_curr**2)
61         print(
62             f"    Paso {n} -> {n + 1}:  $e_{n + 1} / (e_n)^2 = {ratio:.4f}$  (Teórico  $1/(2*\sqrt{p}) =$ 
63              $\hookrightarrow {factor_teorico:.4f}$ )"
64         )
65
66 print("\n4. Propiedad de autocorrección ante perturbación:")
67 x_pert = seq_demo[3] + 0.1 # perturbación brusca en paso 3
68 x_recov = 0.5 * (x_pert + p / x_pert)
69 print(
70     f"    x_3 perturbado = {x_pert:.6f} -> x_4 recuperado = {x_recov:.8f} (Error = {abs(x_recov - sqrt_p):.2e})"
71 )

```

